

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Институт космических и информационных
технологий

институт

Программная инженерия

кафедра

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Теория автоматов, языков и вычислений.

Конечные автоматы

тема

Преподаватель

Н. С. Черных

подпись, дата

инициалы, фамилия

Студент КИ24-16/26, 032435488

М. В. Шапельский

Номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

инициалы, фамилия

Красноярск 2026

1. Цель

Реализация и исследование детерминированных и недетерминированных конечных автоматов.

2. Задачи

1. Построить ДКА, допускающий в алфавите $\{a, b\}$ все строки, где количество символов a равно 2, и количество символов b больше 2.
2. Построить НКА, допускающий цепочки в алфавите $Z = \{1, 2, 3\}$, у которых последний символ цепочки не появлялся в ней раньше.
3. Реализовать оба автомата в системе JFLAP.
4. Произвести программную реализацию автоматов на языке Python с табличным представлением переходов.
5. Проверить эквивалентность результатов программы и JFLAP на тестовых цепочках.

3. Используемые программные средства

Для выполнения практической работы использовались:

- JFLAP 7.1 - система для построения и проверки конечных автоматов;
- Python 3 - язык программирования для программной реализации автоматов;
- Java (JRE) - среда для запуска JFLAP.

4. Результаты

4.1 Постановка задачи и проектирование моделей

В ходе работы были построены два автомата согласно варианту 2.

Часть а) ДКА. Алфавит $\Sigma = \{a, b\}$. Язык:

text

$$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \text{count}_a(w) = 2 \wedge \text{count}_b(w) > 2 \}$$

Идея построения: состояние — пара (i, j) , где i — количество прочитанных a , насыщенное до 3, j — количество прочитанных b , насыщенное до 3. Допускающим является только состояние $(2, 3)$.

Формальное описание:

- $Q = \{(i, j) \mid 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 3\}$ — 16 состояний;
- $\Sigma = \{a, b\}$;
- $q_0 = (0, 0)$;
- $F = \{(2, 3)\}$;
- $\delta((i, j), 'a') = (\min(i+1, 3), j)$;
- $\delta((i, j), 'b') = (i, \min(j+1, 3))$.

Часть б) НКА. Алфавит $Z = \{1, 2, 3\}$. Язык цепочки, у которых последний символ не встречался ранее.

Формальное описание:

- $Q = \{S, P1_23, P2_13, P3_12, F1, F2, F3\}$ 7 состояний;
- $\Sigma = \{1, 2, 3\}$;
- $q_0 = S$;
- $F = \{F1, F2, F3\}$;
- δ таблица переходов (см. Рисунок 2).
- Смысл состояний НКА:
- S начальное, «угадываем» последний символ;
- $P1_23$ предположили, что последним будет 1, уже видели 2 или 3;
- $P2_13$ предположили, что последним будет 2, уже видели 1 или 3;

- P3_12 предположили, что последним будет 3, уже видели 1 или 2;
- F1, F2, F3 допускающие: последний символ 1/2/3 не встречался ранее.

Графы переходов обоих автоматов представлены на Рисунках 1 и 2.

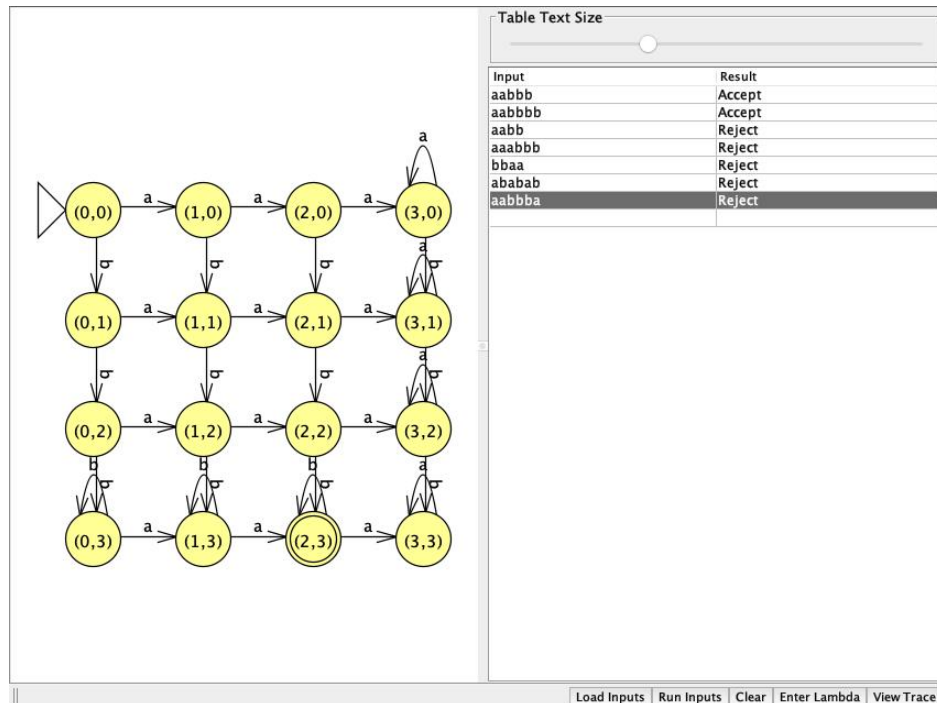


Рисунок 1 – Граф переходов ДКА

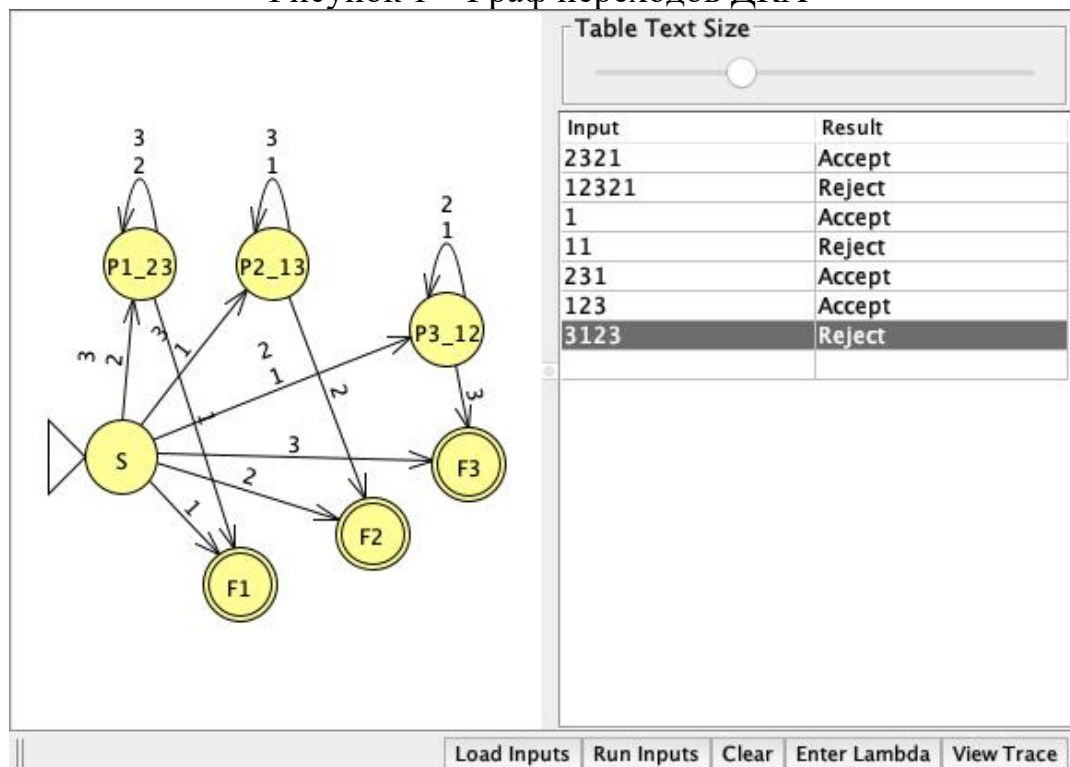


Рисунок 2 – Граф переходов НКА

4.2 Реализация в системе JFLAP

В JFLAP были созданы оба автомата:

- ДКА 16 состояний, начальное $(0,0)$, допускающее $(2,3)$. Переходы заданы строго по таблице.
- НКА 7 состояний, начальное S , допускающие $F1, F2, F3$. Из состояния S по каждому символу существует по три перехода — это и обеспечивает недетерминизм.

Скриншоты пошагового распознавания тестовых цепочек представлены на Рисунках 3–6.

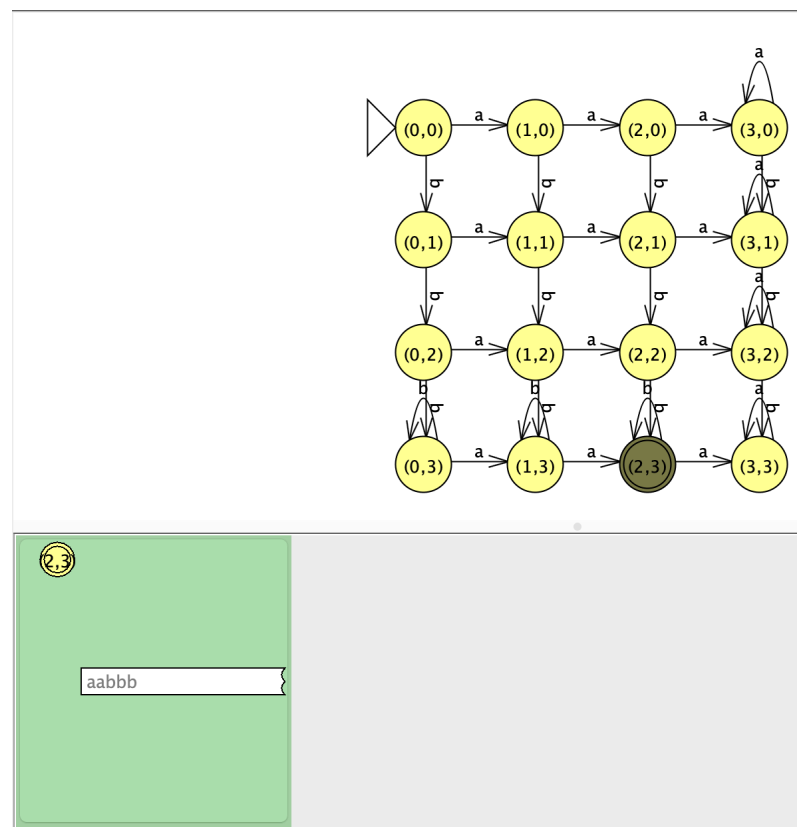


Рисунок 3 – Пошаговое распознавание ДКА цепочки aabbbb

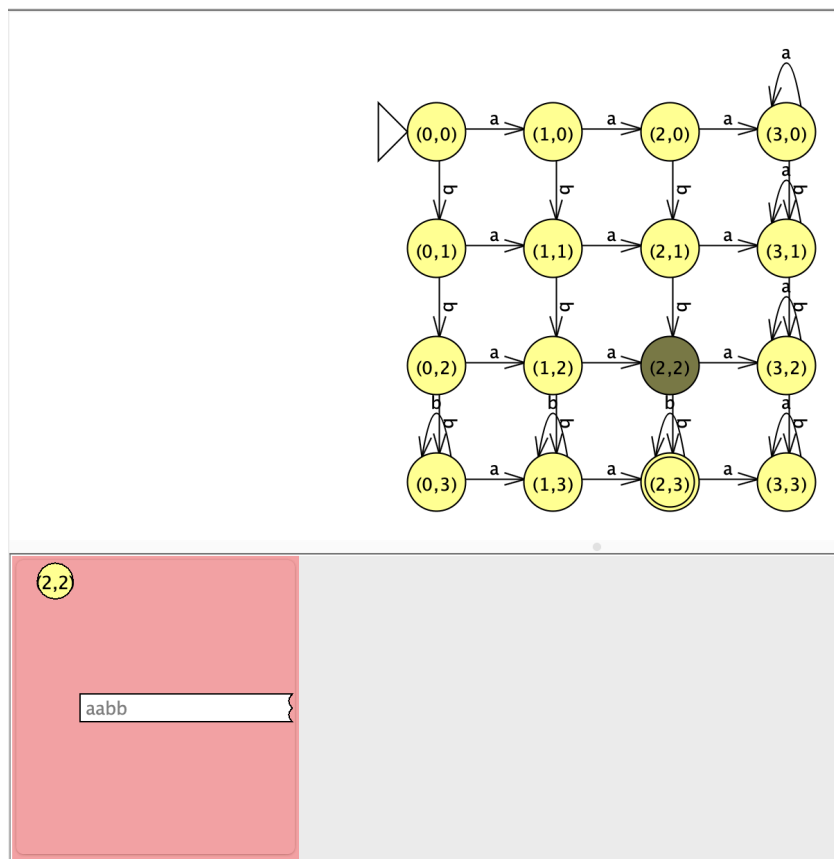


Рисунок 4 – Пошаговое распознавание ДКА цепочки aabb

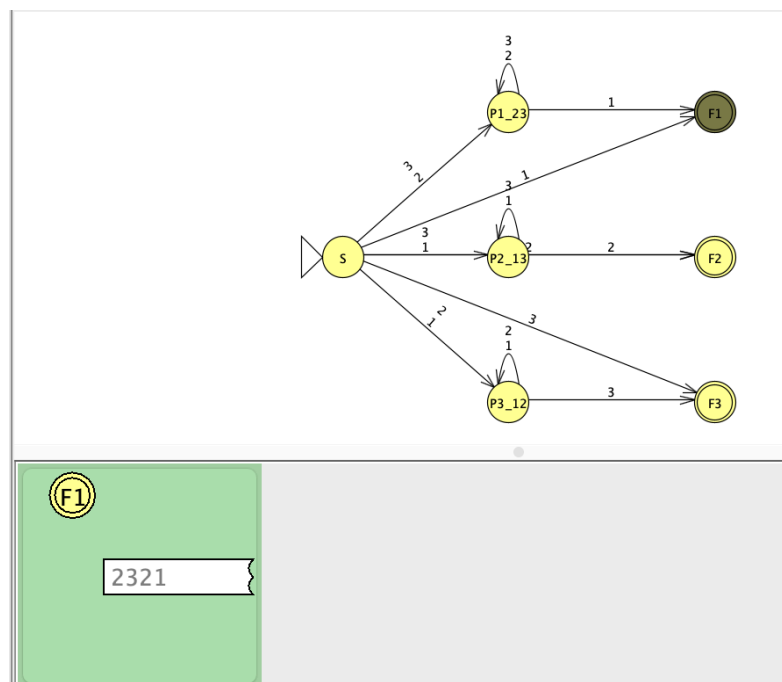


Рисунок 5 – Пошаговое распознавание НКА цепочки 2321

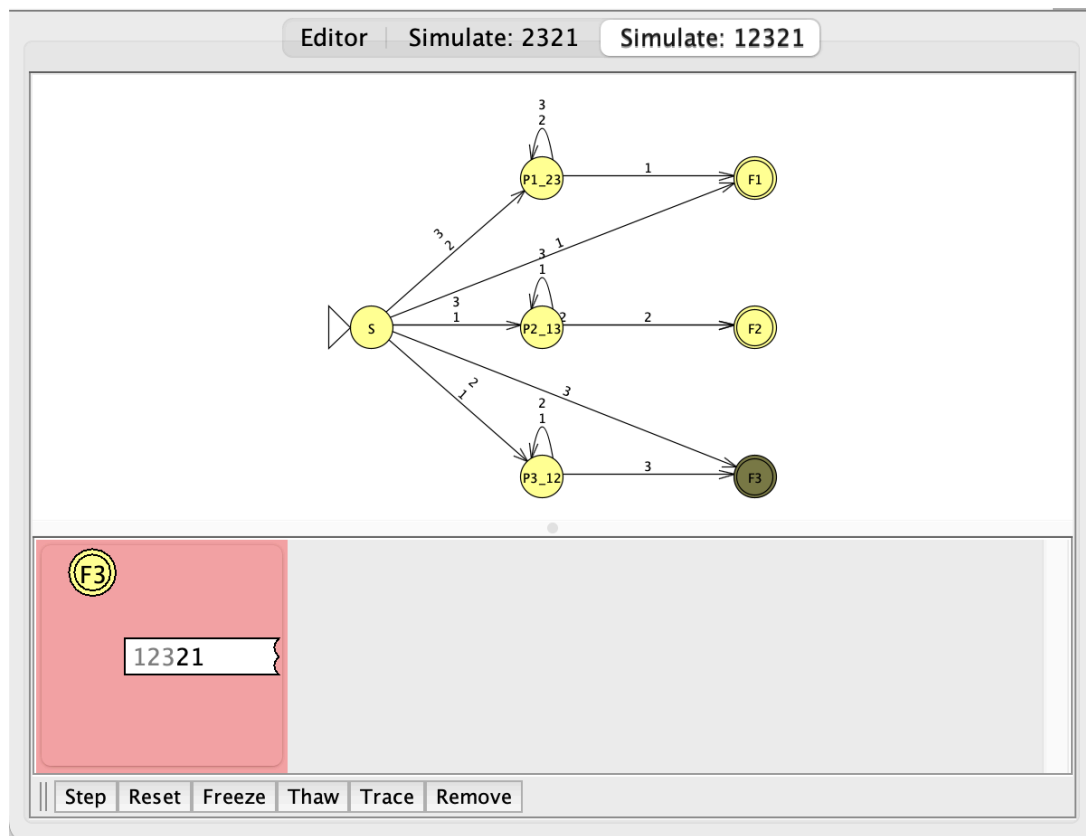


Рисунок 6 – Пошаговое распознавание НКА цепочки 12321

4.3 Программная реализация

Программная реализация выполнена на языке Python. В коде обязательно присутствует табличное представление автомата словарь TRANS для ДКА и словарь TRANS для НКА. Использование функций обработки строковых данных запрещено, работа ведется только с индексами списков символов. Результат работы программы представлен на Рисунке 7.

Mark TA % python NFA_2b.py
Word: 2321
step 0 : ['S']
step 1 : ['F2', 'P1_23', 'P3_12']
step 2 : ['F3', 'P1_23']
step 3 : ['P1_23']
step 4 : ['F1']
Result: ACCEPT

Word: 12321
step 0 : ['S']
step 1 : ['F1', 'P2_13', 'P3_12']
step 2 : ['F2', 'P3_12']
step 3 : ['F3']
step 4 : {}
Result: REJECT

Word: 1
step 0 : ['S']
step 1 : ['F1', 'P2_13', 'P3_12']
Result: ACCEPT

Word: 11
step 0 : ['S']
step 1 : ['F1', 'P2_13', 'P3_12']
step 2 : ['P2_13', 'P3_12']
Result: REJECT

Word: 231

(.venv) markshapelskiy@MacBook-Air-Mark TA % python DFA_2a.py
Word: aabbb
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (2, 0) -> (2, 1) -> (2, 2) -> (2, 3)
Result: ACCEPT

Word: aabbbb
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (2, 0) -> (2, 1) -> (2, 2) -> (2, 3) -> (2, 3)
Result: ACCEPT

Word: aabb
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (2, 0) -> (2, 1) -> (2, 2)
Result: REJECT

Word: aaabbbb
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (2, 0) -> (3, 0) -> (3, 1) -> (3, 2) -> (3, 3)
Result: REJECT

Word: bbaa
Trace: (0, 0) -> (0, 1) -> (0, 2) -> (1, 2) -> (2, 2)
Result: REJECT

Word: ababab
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (1, 1) -> (2, 1) -> (2, 2) -> (3, 2) -> (3, 3)
Result: REJECT

Word: aabbba
Trace: (0, 0) -> (1, 0) -> (2, 0) -> (2, 1) -> (2, 2) -> (2, 3) -> (3, 3)
Result: REJECT

Рисунок 7 – Вывод программы на тестовых цепочках

4.4 Проверка эквивалентности результатов

Результаты работы программы и JFLAP на тестовых цепочках полностью совпадают.

Таблица 1 – Результаты для ДКА

Цепочка	JFLAP	Программа
aabbb	Accept	Accept
aabbbb	Accept	Accept
aabb	Reject	Reject
aaabbbb	Reject	Reject
bbaa	Reject	Reject
ababab	Reject	Reject
aabbba	Reject	Reject

Таблица 2 – Результаты для НКА

Цепочка	JFLAP	Программа
2321	Accept	Accept
12321	Reject	Reject
1	Accept	Accept
11	Reject	Reject
231	Accept	Accept
123	Accept	Accept
3123	Reject	Reject

Вывод

В ходе практической работы были реализованы и исследованы детерминированный и недетерминированный конечные автоматы. Была построена ER-модель предметной области «Конечные автоматы» в виде двух автоматов: ДКА для языка строк с ровно двумя *a* и более чем двумя *b*, и НКА для языка цепочек, у которых последний символ не встречался ранее. Оба автомата реализованы в системе JFLAP и программно на языке Python с табличным представлением переходов. Использование функций обработки строковых данных исключено. Проведена проверка на тестовых цепочках результаты программы полностью совпадают с результатами JFLAP. В результате работы были закреплены навыки построения ДКА и НКА, работы с табличным представлением автоматов, реализации конечных автоматов в JFLAP и на языке программирования, а также проверки эквивалентности результатов.